

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Porcentagem

Iniciando com o material em vídeo:



Porcentagem - parte 1 (introdução à porcentagem)

TecConcursos



Assista no



Porcentagem - parte 2 (comparação entre parte e todo)

TecConcursos



Assista no



Porcentagem - parte 3 (aumentos percentuais)

TecConcursos



Assista no

Porcentagem - parte 4 (redução percentual)

TecConcursos



Assista no

INTRODUÇÃO À PORCENTAGEM

Um símbolo que aparece bastante em prova, sobretudo em matemática financeira, é o símbolo de porcentagem: %. Pois bem, o símbolo % significa apenas: dividido por 100.

$\% \longrightarrow$ Dividido por 100

É isso mesmo. O símbolo % sempre vem depois de um número. Ele quer dizer apenas que este número está dividido por 100 (ou multiplicado por 0,01, dá no mesmo).

Exemplo: se escrevemos 5%, isto significa que o número 5 está sendo dividido por 100.

Ou seja:

$$5\% = \frac{5}{100} = 5 \times 0,01 = 0,05$$

Acima listamos quatro maneiras de escrever a mesma coisa. Todas elas representam o número 0,05.

Deste modo, escrever 5% ou 0,05 dá no mesmo. A primeira forma é chamada de “percentual” e a segunda é chamada de “unitária” ou decimal.

Exemplo 1

Determine a forma unitária dos números abaixo:

- a) 135,8%
- b) 2.000%

- c) 2%
- d) 0,2%
- e) 300%

Resolução:

a) O símbolo de porcentagem me indica uma divisão por 100. Assim:

$$135,8\% = \frac{135,8}{100} = 1,358$$

Aqui é útil lembrar uma regrinha prática da divisão. Para dividir por 100 (que tem dois zeros) basta andar com a vírgula duas casas para a esquerda.

Posição original:

1	3	5,	8
---	---	----	---

Posição final:

1,	3	5	8
----	---	---	---

b) Primeira forma:

$$2.000\% = \frac{2.000}{100} = 20$$

Regrinha prática: andando com a vírgula.

Quando a vírgula não está “explícita” no número original, é porque ela está na extrema direita, assim:

2	0	0	0,
---	---	---	----

Agora andamos duas casas:

2	0,	0	0
---	----	---	---

c) Vamos direto para a regra prática:

			2,
--	--	--	----

Posição final:

	,		2
--	---	--	---

As casas em branco a gente preenche com zero:

	0,	0	2
--	----	---	---

Logo:

$$2\% = 0,02$$

d) Voltando para a divisão por 100, para variar:

$$0,2\% = \frac{0,2}{100} = 0,002$$

e) Andando com a vírgula:

3	0	0,
---	---	----

Posição final:

3,	0	0
----	---	---

$$300\% = 3$$

Exemplo 2

Determine a forma percentual dos números abaixo:

- a) 0,2
- b) 0,06
- c) 0,007
- d) 2
- e) 200

Resolução:

a) Basta pegarmos o número, multiplicarmos e dividirmos por 100. Deste modo, não alteramos o resultado:

$$0,2 = \frac{0,2 \times 100}{100} = \frac{20}{100} = 20\%$$

Vejam que, no fundo, multiplicamos por 100 e colocamos o símbolo de porcentagem.

E, para multiplicar por 100, basta andar com a vírgula duas casas para a direita.

b) Multiplicamos por 100 e colocamos o símbolo de porcentagem:

$$0,06 = 0,06 \times 100\% = 6\%$$

c) De novo:

$$0,007 \times 100\% = 0,7\%$$

d) Multiplicamos por 100 e colocamos o símbolo de porcentagem:

$$2 = 2 \times 100\% = 200\%$$

e) Mesma coisa:

$$200 = 200 \times 100\% = 20.000\%$$

COMPARAÇÃO ENTRE PARTE E TODO

O símbolo de porcentagem (%) é tão comum em matemática financeira que às vezes não nos preocupamos em pensar em "*para que ele serve*". Afinal de contas, qual a utilidade do símbolo de “%”?

O símbolo de porcentagem serve para dar a noção de parte e de todo, de uma maneira mais amigável para quem faz a leitura de qualquer tipo de dado.

Na verdade, ele não serve só para isso. O que dissemos acima é apenas uma simplificação. O símbolo de porcentagem pode ser usado em situações que não envolvam comparação entre parte e todo. Apesar disso, esta é a sua utilização mais frequente, e é a mais simples, ideal para nos acostumarmos com o conceito de porcentagem.

Suponha que você está lendo uma reportagem que informe que 1.000 habitantes da cidade alfa foram contaminados com certa doença.

Pergunta: essa doença é preocupante?

A resposta vai depender da cidade. Se estivermos numa megalópole com 10 milhões de habitantes, talvez a doença não seja assim tão preocupante. Do contrário, se estivermos numa pequena cidade, com 20.000 habitantes, aí a doença é bem preocupante.

Vamos considerar o segundo caso. Dos 20.000 habitantes, 1.000 têm a doença. Vamos dividir a parte pelo todo. Vamos dividir o número de doentes pela população total:

$$\frac{1.000}{20.000}$$

Simplificando:

$$\frac{1.000}{20.000} = \frac{1}{20} = 0,05 = \frac{5}{100}$$

Lembrando do significado do símbolo de porcentagem, chegamos a:

$$5\%$$

Dizemos que 5% da população têm a doença. Ou seja, de cada 100 habitantes, 5 estão contaminados.

Se a reportagem, em vez de informar o número de doentes (=1.000), tivesse dito que 5% da população está contaminada, de imediato teríamos uma noção de quão grande é a parcela afetada pela doença.

Dois são os procedimentos importantes, relacionados ao símbolo de porcentagem. O primeiro é, dado um percentual, sabermos achar a respectiva quantidade. O segundo é o caminho contrário. Dada uma quantidade, precisamos saber achar o respectivo percentual.

Exemplo 1:

Numa sala de aula com 40 alunos, 30% foram reprovados. Pergunta: quantos alunos foram reprovados?

Resolução:

Neste caso, queremos saber quanto é 30% de 40.

30% de 40 é o mesmo que 30% vezes 40

$$30\% \text{ de } 40 = 30\% \times 40$$

Visto isto, calculemos quantos alunos foram reprovados.

Número de alunos reprovados:

$$\begin{aligned} &30\% \times 40 \\ &= \frac{30}{100} \times 40 \\ &= \frac{1.200}{100} \\ &= 12 \end{aligned}$$

Ou seja, foram reprovados 12 alunos.

Neste caso, tínhamos o percentual de alunos reprovados. Para achar a quantidade de alunos reprovados, bastou multiplicar. Multiplicamos 30% por 40 (pois são 40 alunos ao todo).

Exemplo 2:

Em uma turma de 30 alunos, 6 foram reprovados. Qual o percentual de alunos reprovados?

Resolução:

No caso anterior, foi dado o percentual e tínhamos que calcular a quantidade de alunos reprovados. Aqui, fomos informados da quantidade de alunos reprovados (=6) e temos que achar o respectivo percentual. A pergunta é: 6 representa quantos por cento de 30?

Nestes casos, basta dividir os números (a parte pelo todo).

$$\begin{aligned}\frac{6}{30} \\&= \frac{1}{5} \\&= 0,2 \\&= \frac{20}{100} \\&= 20\%\end{aligned}$$

Assim, 20% dos alunos foram reprovados.

Estes dois exemplos que acabamos de ver podem ser resumidos da seguinte forma:

Para achar um percentual, basta dividir a parte pelo todo:

$$\frac{[\text{parte}]}{[\text{todo}]} = [\text{percentual}]$$

Dado o percentual, para achar a quantidade referente à parte, basta multiplicar o percentual pelo todo.

$$[\text{parte}] = [\text{todo}] \times [\text{percentual}]$$

Exemplo 3:

Numa sala de aula com 40 alunos, 20% foram reprovados. Calcule o número de aprovados.

Resolução:

- todo: 40
- porcentagem: 20%
- parte = ?

Multiplicando o todo pela porcentagem, temos a quantidade de reprovados:

$$20\% \times 40 = \frac{20}{100} \times 40 = \frac{800}{100} = 8$$

Aprovados:

$$40 - 8 = 32$$

Foram 32 aprovados.

Exemplo 4

Numa escola com 250 alunos, 100 foram reprovados. Calcule o percentual de reprovação.

Resolução:

- todo: 250
- parte: 100
- porcentagem = ?

Para achar o percentual, basta dividir a parte pelo todo:

$$\frac{100}{250}$$

Uma dica legal para fazer essa divisão é multiplicar o numerador e o denominador por 4. Assim:

$$\frac{400}{1.000}$$

Agora temos uma divisão por 1.000, em que basta andar com a vírgula:

$$= 0,4 = 40\%$$

40% foram reprovados.

Exemplo 5:

Numa escola, 60 alunos foram reprovados, o que corresponde a 20% do total. Quantos alunos há na escola?

Resolução:

- parte: 60
- todo = x
- porcentagem: 20%

Dividindo a parte pelo todo, temos o percentual:

$$\begin{aligned}\frac{60}{x} &= 20\% \\ \frac{60}{x} &= 0,2 \\ x &= \frac{60}{0,2}\end{aligned}$$

Uma dica legal para fazer essa conta é multiplicar numerador e denominador por 5:

$$x = \frac{300}{1} = 300$$

Há 300 alunos na escola.

Como já dissemos, a comparação de parte e todo é a utilização mais frequente da porcentagem, embora não seja a única.

Matematicamente, o símbolo de % apenas indica uma divisão por 100. Com isso, em qualquer situação em que surgir esta divisão, poderemos usar “%”, mesmo que não estejamos comparando parte com todo.

Para melhor visualização, considere o seguinte exemplo.

Pedro recebe um salário de R\$ 2.000,00. Gustavo recebe um salário de R\$ 4.000,00.

Se dividirmos o salário de Pedro pelo salário de Gustavo, obtemos:

$$\frac{2.000}{4.000} = 0,5 = 50\%$$

Dizemos que o salário de Pedro é igual a 50% do salário de Gustavo. No entanto, estas duas quantidades não podem ser vistas como parte e todo, o que não nos impede de utilizar a porcentagem.

AUMENTOS PERCENTUAIS

No nosso dia a dia é muito comum ouvirmos falar em aumentos percentuais. Nas prateleiras do supermercado, os fabricantes anunciam: "*embalagem com 30% a mais de produto*". No telejornal o apresentador diz que a gasolina aumentou 10%. E assim por diante.

No presente tópico explicaremos justamente como tratar de **aumentos percentuais**.

Para melhor entendimento, considere que tenho hoje R\$ 20,00. Aplico este dinheiro em um investimento que, dentro de um ano, rende 10%. Ou seja, ao final de 1 ano, meu dinheiro terá **aumentado** em 10%.

Com isto, estou querendo dizer que, dividindo o aumento pela quantia inicial, o resultado é 10%.

$$\frac{\text{aumento}}{20} = 10\%$$

$$\text{aumento} = 10\% \times 20$$

$$\text{aumento} = 2,00$$

O aumento foi de R\$ 2,00.

Portanto, após 1 ano eu terei:

$$20 + 2 = 22$$

Visto isso, vamos agora mudar o exemplo, para que possamos generalizar o resultado. Se, em vez de R\$ 20,00, eu tivesse "x" reais, vamos ver como ficaria.

$$\begin{aligned}\frac{\text{aumento}}{x} &= 10\% \\ \text{aumento} &= 10\% \times x = 0,1x \\ \text{aumento} &= 0,1x\end{aligned}$$

E, após um ano, eu teria:

$$x + 0,1x$$

Colocando x em evidência:

$$x \times (1 + 0,1) = 1,1x$$

E aqui está um resultado muito importante, que é muito utilizado em matemática financeira, nos tópicos de juros simples e juros compostos. **Aumentar algo em 10% é o mesmo que multiplicar por 1,1.**

Analogamente, aumentar algo em 20% é o mesmo que multiplicar por 1,2.

E isso vale para qualquer outro aumento.

Aumentar algo em 30% é o mesmo que multiplicar por 1,3. Aumentar algo em 1% é o mesmo que multiplicar por 1,01. E assim por diante.

REDUÇÕES PERCENTUAIS

No tópico que trata de "aumentos percentuais", aprende-se que, para aumentar um valor "x" em 10%, basta multiplicar por 1,1. Analogamente, para aumentar algo em 20%, basta multiplicar por 1,2. E assim por diante.

No presente tópico, veremos o procedimento similar, aplicável para as **reduções percentuais**.

As reduções percentuais são muito comuns no dia a dia. As lojas gostam de anunciar: "compre tal produto com 10% de desconto". Nas propagandas de produtos alimentícios, o anunciante diz: "contém 50% menos gordura". Todas estas mensagens tratam da redução percentual.

Para entendermos o cálculo envolvido, considere que um produto custa 200,00. O comprador pechincha e o vendedor abaixa o preço em 10%. Qual o novo valor do produto?

A redução no valor é 10% do preço inicial.

$$\begin{aligned}\text{reducao} &= 10\% \text{ de } 200 \\ \text{reducao} &= 0,1 \times 200 = 20\end{aligned}$$

A redução é de R\$ 20,00.

Com isso, o produto passará a custar R\$ 180,00.

Se, em vez de 200,00, o produto custasse X, ficaria assim.

A redução seria de 10% de X.

$$\text{reducao} = 0,1x$$

O novo preço seria:

$$x - 0,1x$$

Colocando X em evidência:

$$x \times (1 - 0,1)$$

Ou seja, diminuir algo em 10% é o mesmo que multiplicar por $1 - 0,1$.

E isto vale para todos os demais percentuais.

Este raciocínio é a base para os descontos comerciais, estudados dentro de matemática financeira.

Resumo

O símbolo de porcentagem indica que um número está dividido por 100. Assim:

$$5\% = \frac{5}{100} = 0,05$$

Acima convertemos um número da forma percentual para a decimal. Bastou dividir por 100.

Para fazer a conversão contrária, basta multiplicar por 100 e colocar o símbolo de porcentagem, assim:

$$0,267 = 0,267 \times 100\% = 26,7\%$$

A comparação entre parte e todo dá a porcentagem.

$$\text{porcentagem} = \frac{\text{parte}}{\text{todo}}$$

Exemplo: numa cidade de 20.000 pessoas, 1.000 têm uma doença.

$$\frac{1.000}{20.000} = 0,05 = 5\%$$

5% das pessoas têm a doença.

Para aumentar um valor em $x\%$, basta multiplicá-lo por $1 + \%$. Exemplificando, vamos aumentar o valor R\$ 200,00 em 30%:

$$\begin{aligned} 200 \times (1 + 30\%) \\ &= 200 \times 1,3 \\ &= 260 \end{aligned}$$

Para reduzir um valor em $x\%$, basta multiplicá-lo por $1 - x\%$. Exemplificando, vamos diminuir o valor R\$ 200,00 em 30%.

$$\begin{aligned} 200 \times (1 - 30\%) \\ 200 \times (1 - 0,3) \\ &= 140 \end{aligned}$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
